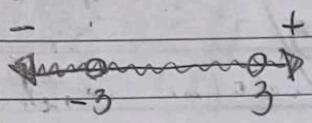
Maria Eduarda Palma — Lista 2 - Classificação de funções
26104108

1) Domínio de $\mathbb{R}$:

$x^2 - 9 \neq 0 \Rightarrow x^2 \neq 9 \Rightarrow x \neq \pm 3$

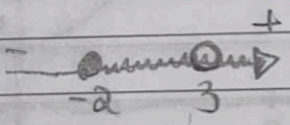
a) $f(x) = \frac{x^2+1}{x^2-9}$ → não pode ser 0 $\quad D = \{x \in \mathbb{R} \mid x \neq -3 \text{ e } x \neq 3\}$



b) $f(x) = \frac{\sqrt{x+2}}{x-3}$ → raiz quadrada deve ser maior ou igual a $0 \rightarrow x+2 \geq 0 \Rightarrow x \geq -2$

→ não pd ser $0 \rightarrow x-3 \neq 0 \Rightarrow \boxed{x \neq 3}$

$D = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq -2 \text{ e } x \neq 3\}$



c) $f(x) = \sqrt[3]{x-4}$ → raiz com número par é infinito

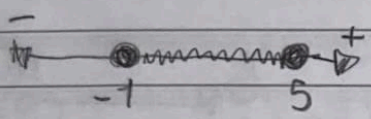
$D = \{x \in \mathbb{R} \mid +\infty \text{ e } -\infty\}$



d) $f(x) \sqrt{5-x} + \sqrt{x+7}$ → raiz quadrada (maior ou igual a 0)

$5 - x \geq 0 \rightarrow x \leq 5 \quad x+1 \geq 0 \Rightarrow x \geq -1$

$D = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq -1 \text{ e } x \leq 5\}$



Lista 2 - Classificação de Funções

Mario Eduardo Pelma 26/04/2008

2- V ou F

a) $f: \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}_+$ definido por $f(x) = x^2$ é injetora ⇒ (V)

↳ como considera-se apenas $\mathbb{R}_+$, então não existe 2 números elevados ao quadrado que resultem no mesmo resultado considerando as condições

b) $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definido por $f(x) = x+1$ é bijetora ⇒ (V)

↳ para qualquer $y \in \mathbb{R}$ existe $x = y-1 \in \mathbb{R}$ que $f(x) = y$. Sendo injetora e sobrejetora, ou seja bijetora.

c) $f: \{0,1,2,3\} \to \mathbb{R}$ definido por $y = x-1$ não é sobrejetora ⇒ (V)

↳ Sendo o $Img = \{-1, 0, 1, 2\}$, e o $CD = \{0,1,2,3\}$, ou seja $Img \neq CD$, assim não sendo sobrejetora.

d) $f: \{0,1,2,3\} \to \mathbb{N}$ definido por $y = x+1$ é injetora ⇒ (V)

↳ Sendo o $Img = \{1,2,3,4\}$, não tendo resultados repetidos, ou seja, é injetora

e) $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definido por $f(x) = x^2+1$ é bijetora ⇒ (F)

↳ Não é bijetora, pois valores opostos dão a mesma imagem, além disso, não é sobrejetora pois nenhum número elevado ao quadrado dá resultado negativo.

f) $f: \overset{D}{\mathbb{N}} \to \overset{CD}{\mathbb{R}_+}$ definido por $y = x$ é bijetora. ⇒ (F)

↳ Ela é injetora, mas não sobrejetora, pois as Img sempre serão $\mathbb{N}$, e o CD pode ser $\mathbb{R}_+$, ou seja $Img \neq CD$.

tilibra

Lista 2 - Classificação de funções

Mario Eduardo Palma — 26/04/2008

3- Paridade das funções:

a) $f(x) = x^3 + x \rightarrow$ É ímpar (elementos opostos e imagens opostas)
$f(-x) = -x^3 - x \rightarrow -(x^3+x) \rightarrow -f(x)$

b) $f(x) = \cos(x) \rightarrow$ É par, pois $\cos(x) = \cos(-x)$
$f(-x) = \cos(-x)$

c) $f(x) = 3x^4 - 2x^2 + 1 \rightarrow$ É par, pois elementos opostos dão imagens iguais)
$f(-x) = 3(-x)^4 - 2(-x)^2 + 1 \rightarrow 3x^4 - 2x^2 + 1 = f(x)$

d) $f(x) = x^3 + x^7 \rightarrow$ É ímpar, pois elemento oposto deu uma imagem oposta
$f(-x) = (-x)^3 + (-x)^7 \rightarrow -x^3 - x^7$

e) $f(x) = \dfrac{x^2}{x^4 - 1} \rightarrow$ É par, pois elementos opostos deram imagens iguais

$f(-x) = \dfrac{(-x)^2}{(-x)^4 - 1} = \dfrac{x^2}{x^4 - 1}$

f) $f(x) = \operatorname{sen}(x) \rightarrow$ É ímpar, pois $\operatorname{sen}(-x) = -\operatorname{sen}(x)$ possuem projeções opostas

Lista 2 - Classificação de ~~Funções~~ Funções

Mario Eduardo Palma 26/04/2008

4- Suponha que o gráfico de uma função contenha o ponto (4, 2)

a) Se essa função for par, que outro ponto também deverá estar no gráfico?

Se $f(4)=2$, para ser par $f(-x)=f(x)$, então $f(-4)=f(4)=2$, assim o ponto deve ser $(-4, 2)$.

b) Se essa função for ímpar que outro ponto deverá estar no gráfico?

Se $f(4)=2$, para ser ímpar $f(-x)=-f(x)$, então $f(-4)=-f(4)=-2$, assim o ponto deve ser $(-4, -2)$.

5) Determine $f \circ g$ // $g \circ f$ // $f \circ f$ // $g \circ g$ Analise o D e o Img

a) $f(x)=\sqrt{x+1}$ e $g(x)=x^2+3$

$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = \sqrt{g(x)+1} = \sqrt{x^2+3+1} = \boxed{\sqrt{x^2+4}}$ ⇒ $D=\mathbb{R}$ e $Img=[2, +\infty[$

↳ menor valor é $0 \to \sqrt{0+4}=2$

$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = [f(x)]^2 + 3 = (\sqrt{x+1})^2 + 3 = \boxed{x+4}$ ⇒ $D=[-1, +\infty[$ e $Img=[3, +\infty[$

$(f \circ f)(x) = f(f(x)) = \sqrt{f(x)+1} = \boxed{\sqrt{\sqrt{x+1}+1}}$ ⇒ $D=[-1, +\infty[$ e $Img=[1, +\infty[$

$(g \circ g)(x) = g(g(x)) = [g(x)]^2 + 3 = x^4 + 6x^2 + 9 + 3 = \boxed{x^4+6x^2+12}$ ⇒ $D=\mathbb{R}$ e $Img=[12, +\infty[$

b) $f(x)=1-4x$ e $g(x)=\sqrt[3]{4-x}$

$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = 1 - 4 \cdot g(x) = \boxed{1-4\sqrt[3]{4-x}}$ ⇒ $D=\mathbb{R}$ e $Img=\mathbb{R}$

$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = \sqrt[3]{4-f(x)} = \boxed{\sqrt[3]{-1+4x+3}}$ ⇒ $D=\mathbb{R}$ e $Img=\mathbb{R}$

$(f \circ f)(x) = 1 - 4 \cdot (f(x)) = 1 - 4(1-4x) = \boxed{16x-3}$ ⇒ $D=\mathbb{R}$ e $Img=\mathbb{R}$

$(g \circ g)(x) = \sqrt[3]{4-g(x)} = \sqrt[3]{4-\sqrt[3]{4-x}}$ ⇒ $D=\mathbb{R}$ e $Img=\mathbb{R}$

tilibra

Lista 2 - Classificação de Funções

Mario Eduardo Palma 26104008

6 - Determine p/ o Domínio especificado, no gráfico:

a) O "D", e a Img de f D=[-1,5; 3,5]
Img=[-2; 2]

b) Os valores de f(-1,5), f(0) e f(2):

f(-1,5) = 1,5 f(0) = -0,5 f(2) = 2

c) Os pontos f(x) ≥ 0,5:

f(x) ≥ 0,5 = {-1,5; -0,5) ∪ [1,5; 2}

d) Intervalos em que f é decrescente ou crescente:

Crescente: [0,2] e Decrescente: [[-1,5; 0) ∪ (2; 3,5]]

e) Ponto Max e Min:

Máx → f(0) = -0,5 → (0; -0,5)
↳ f(2) = 2 → (2,2)

Min → Não há ponto mínimo local

1 49
2
98

Lista 2 - Classificação de Funções

Maria Eduarda Palma

20/04/2008

7- $f(x) = 2x^2 - 1$ e $g(x) = x - 3$

a) $f(g(0)) = 2(g(0))^2 - 1 = 2 \cdot 9 - 1 = \boxed{17}$

b) $f(f(2)) = 2 \cdot (f(2))^2 - 1 = \boxed{97}$

c) $g(f(3)) = f(3) - 3 = 2 \cdot 3^2 - 1 - 3 = \boxed{14}$

d) $g(g(-1)) = g(-1) - 3 = -1 - 3 - 3 = \boxed{-7}$

e) $g(g(f(2))) = 2(2)^2 - 1 - 3 - 3 = \boxed{1}$